



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

☒

Ex. FINAL

☐

Ex. SUST.

☐

1. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int \frac{x[1+\ln x^2]}{\sqrt{x^4 \ln^2 x^2 - x^2 \ln x^4 - 35}} dx$ (2,5 pts.)

b) $\int \frac{[\cos(x) \cdot e^{\sin x}][\sin(x) + \ln(\cos(x))][\cos^2(x) - \sin(x)]\tan(x)}{\sin(x)} dx$ (3,0 pts.)

c) $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x - 1} \cdot \sqrt{2 - e^x} [4\sqrt{e^x - 1} + 3\sqrt{2 - e^x}]} dx$ (3,0 pts.)

2. Encuentre una fórmula de reducción de orden de la integral

$$I_p = \int x^p (m + nx)^{1/2} dx, p \in \mathbb{Z}^+$$

(2,5 pts.)

3. Expresé el siguiente límite como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \left[\frac{48n^3 + 432n^2i + 1296ni^2 + 1296i^3}{n^4} \right] \sin \left[\frac{4n^2 + 24ni + 36i^2}{n^2} \right]$$

(3,0 pts.)

4. Empleando la definición de integral como límite de una suma, calcule el área de la región R limitada por la gráfica de la función f el eje X y las rectas $x = -5$, $x = 3$, siendo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{8} - 1, & x < 0 \\ -2x^2 - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

(3,0 pts.)

5. Aproximar el valor de la integral $\int_{-3}^1 \frac{x}{1+|x|} dx$ y dar una cota de su error, aplicando la suma superior e inferior mediante la partición

$$P = \left\{ -3; -\frac{5}{2}; -2; -\frac{3}{2}; -1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1 \right\}$$

(3,0 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO